封面

MES系统培训教材

制造执行系统（MES）知识、设备联网、机器报警、OEE、设备管理、实施案例。

扩展说明：企业通常建立统一报警编码、报警优先级、维修标准流程、故障知识库，并结合SPC、OEE、TPM和预测性维护开展持续改善。MES需要记录报警时间、结束时间、响应人、维修措施、停机原因、责任部门等完整信息，以支持设备分析与经营决策。

MES系统培训教材

制造执行系统（MES）知识、设备联网、机器报警、OEE、设备管理、实施案例。

扩展说明：企业通常建立统一报警编码、报警优先级、维修标准流程、故障知识库，并结合SPC、OEE、TPM和预测性维护开展持续改善。MES需要记录报警时间、结束时间、响应人、维修措施、停机原因、责任部门等完整信息，以支持设备分析与经营决策。

MES系统培训教材

制造执行系统（MES）知识、设备联网、机器报警、OEE、设备管理、实施案例。

扩展说明：企业通常建立统一报警编码、报警优先级、维修标准流程、故障知识库，并结合SPC、OEE、TPM和预测性维护开展持续改善。MES需要记录报警时间、结束时间、响应人、维修措施、停机原因、责任部门等完整信息，以支持设备分析与经营决策。

MES系统培训教材

制造执行系统（MES）知识、设备联网、机器报警、OEE、设备管理、实施案例。

扩展说明：企业通常建立统一报警编码、报警优先级、维修标准流程、故障知识库，并结合SPC、OEE、TPM和预测性维护开展持续改善。MES需要记录报警时间、结束时间、响应人、维修措施、停机原因、责任部门等完整信息，以支持设备分析与经营决策。

第1章 MES概述

MES位于ERP与PLC之间，负责生产执行、工艺、质量、设备、追溯及数据采集。MES是智能工厂的核心系统。

扩展说明：企业通常建立统一报警编码、报警优先级、维修标准流程、故障知识库，并结合SPC、OEE、TPM和预测性维护开展持续改善。MES需要记录报警时间、结束时间、响应人、维修措施、停机原因、责任部门等完整信息，以支持设备分析与经营决策。

MES位于ERP与PLC之间，负责生产执行、工艺、质量、设备、追溯及数据采集。MES是智能工厂的核心系统。

扩展说明：企业通常建立统一报警编码、报警优先级、维修标准流程、故障知识库，并结合SPC、OEE、TPM和预测性维护开展持续改善。MES需要记录报警时间、结束时间、响应人、维修措施、停机原因、责任部门等完整信息，以支持设备分析与经营决策。

MES位于ERP与PLC之间，负责生产执行、工艺、质量、设备、追溯及数据采集。MES是智能工厂的核心系统。

扩展说明：企业通常建立统一报警编码、报警优先级、维修标准流程、故障知识库，并结合SPC、OEE、TPM和预测性维护开展持续改善。MES需要记录报警时间、结束时间、响应人、维修措施、停机原因、责任部门等完整信息，以支持设备分析与经营决策。

MES位于ERP与PLC之间，负责生产执行、工艺、质量、设备、追溯及数据采集。MES是智能工厂的核心系统。

扩展说明：企业通常建立统一报警编码、报警优先级、维修标准流程、故障知识库，并结合SPC、OEE、TPM和预测性维护开展持续改善。MES需要记录报警时间、结束时间、响应人、维修措施、停机原因、责任部门等完整信息，以支持设备分析与经营决策。

第2章 智能制造架构

ERP、APS、MES、SCADA、PLC、机器人、传感器形成完整制造体系，各层职责不同。

扩展说明：企业通常建立统一报警编码、报警优先级、维修标准流程、故障知识库，并结合SPC、OEE、TPM和预测性维护开展持续改善。MES需要记录报警时间、结束时间、响应人、维修措施、停机原因、责任部门等完整信息，以支持设备分析与经营决策。

ERP、APS、MES、SCADA、PLC、机器人、传感器形成完整制造体系，各层职责不同。

扩展说明：企业通常建立统一报警编码、报警优先级、维修标准流程、故障知识库，并结合SPC、OEE、TPM和预测性维护开展持续改善。MES需要记录报警时间、结束时间、响应人、维修措施、停机原因、责任部门等完整信息，以支持设备分析与经营决策。

ERP、APS、MES、SCADA、PLC、机器人、传感器形成完整制造体系，各层职责不同。

扩展说明：企业通常建立统一报警编码、报警优先级、维修标准流程、故障知识库，并结合SPC、OEE、TPM和预测性维护开展持续改善。MES需要记录报警时间、结束时间、响应人、维修措施、停机原因、责任部门等完整信息，以支持设备分析与经营决策。

ERP、APS、MES、SCADA、PLC、机器人、传感器形成完整制造体系，各层职责不同。

扩展说明：企业通常建立统一报警编码、报警优先级、维修标准流程、故障知识库，并结合SPC、OEE、TPM和预测性维护开展持续改善。MES需要记录报警时间、结束时间、响应人、维修措施、停机原因、责任部门等完整信息，以支持设备分析与经营决策。

第3章 MES十大功能

生产计划、工单、工艺、质量、设备、仓储接口、追溯、报表、报警、数据分析。

扩展说明：企业通常建立统一报警编码、报警优先级、维修标准流程、故障知识库，并结合SPC、OEE、TPM和预测性维护开展持续改善。MES需要记录报警时间、结束时间、响应人、维修措施、停机原因、责任部门等完整信息，以支持设备分析与经营决策。

生产计划、工单、工艺、质量、设备、仓储接口、追溯、报表、报警、数据分析。

扩展说明：企业通常建立统一报警编码、报警优先级、维修标准流程、故障知识库，并结合SPC、OEE、TPM和预测性维护开展持续改善。MES需要记录报警时间、结束时间、响应人、维修措施、停机原因、责任部门等完整信息，以支持设备分析与经营决策。

生产计划、工单、工艺、质量、设备、仓储接口、追溯、报表、报警、数据分析。

扩展说明：企业通常建立统一报警编码、报警优先级、维修标准流程、故障知识库，并结合SPC、OEE、TPM和预测性维护开展持续改善。MES需要记录报警时间、结束时间、响应人、维修措施、停机原因、责任部门等完整信息，以支持设备分析与经营决策。

生产计划、工单、工艺、质量、设备、仓储接口、追溯、报表、报警、数据分析。

扩展说明：企业通常建立统一报警编码、报警优先级、维修标准流程、故障知识库，并结合SPC、OEE、TPM和预测性维护开展持续改善。MES需要记录报警时间、结束时间、响应人、维修措施、停机原因、责任部门等完整信息，以支持设备分析与经营决策。

第4章 工单管理

工单下发、派工、报工、暂停、完工、异常处理，实现全过程闭环。

扩展说明：企业通常建立统一报警编码、报警优先级、维修标准流程、故障知识库，并结合SPC、OEE、TPM和预测性维护开展持续改善。MES需要记录报警时间、结束时间、响应人、维修措施、停机原因、责任部门等完整信息，以支持设备分析与经营决策。

工单下发、派工、报工、暂停、完工、异常处理，实现全过程闭环。

扩展说明：企业通常建立统一报警编码、报警优先级、维修标准流程、故障知识库，并结合SPC、OEE、TPM和预测性维护开展持续改善。MES需要记录报警时间、结束时间、响应人、维修措施、停机原因、责任部门等完整信息，以支持设备分析与经营决策。

工单下发、派工、报工、暂停、完工、异常处理，实现全过程闭环。

扩展说明：企业通常建立统一报警编码、报警优先级、维修标准流程、故障知识库，并结合SPC、OEE、TPM和预测性维护开展持续改善。MES需要记录报警时间、结束时间、响应人、维修措施、停机原因、责任部门等完整信息，以支持设备分析与经营决策。

工单下发、派工、报工、暂停、完工、异常处理，实现全过程闭环。

扩展说明：企业通常建立统一报警编码、报警优先级、维修标准流程、故障知识库，并结合SPC、OEE、TPM和预测性维护开展持续改善。MES需要记录报警时间、结束时间、响应人、维修措施、停机原因、责任部门等完整信息，以支持设备分析与经营决策。

第5章 工艺管理

工艺路线、工艺参数、电子作业指导书、防呆防错、版本管理。

扩展说明：企业通常建立统一报警编码、报警优先级、维修标准流程、故障知识库，并结合SPC、OEE、TPM和预测性维护开展持续改善。MES需要记录报警时间、结束时间、响应人、维修措施、停机原因、责任部门等完整信息，以支持设备分析与经营决策。

工艺路线、工艺参数、电子作业指导书、防呆防错、版本管理。

扩展说明：企业通常建立统一报警编码、报警优先级、维修标准流程、故障知识库，并结合SPC、OEE、TPM和预测性维护开展持续改善。MES需要记录报警时间、结束时间、响应人、维修措施、停机原因、责任部门等完整信息，以支持设备分析与经营决策。

工艺路线、工艺参数、电子作业指导书、防呆防错、版本管理。

扩展说明：企业通常建立统一报警编码、报警优先级、维修标准流程、故障知识库，并结合SPC、OEE、TPM和预测性维护开展持续改善。MES需要记录报警时间、结束时间、响应人、维修措施、停机原因、责任部门等完整信息，以支持设备分析与经营决策。

工艺路线、工艺参数、电子作业指导书、防呆防错、版本管理。

扩展说明：企业通常建立统一报警编码、报警优先级、维修标准流程、故障知识库，并结合SPC、OEE、TPM和预测性维护开展持续改善。MES需要记录报警时间、结束时间、响应人、维修措施、停机原因、责任部门等完整信息，以支持设备分析与经营决策。

第6章 数据采集

PLC、OPC UA、Modbus、Profinet、MQTT等实现设备联网。

扩展说明：企业通常建立统一报警编码、报警优先级、维修标准流程、故障知识库，并结合SPC、OEE、TPM和预测性维护开展持续改善。MES需要记录报警时间、结束时间、响应人、维修措施、停机原因、责任部门等完整信息，以支持设备分析与经营决策。

PLC、OPC UA、Modbus、Profinet、MQTT等实现设备联网。

扩展说明：企业通常建立统一报警编码、报警优先级、维修标准流程、故障知识库，并结合SPC、OEE、TPM和预测性维护开展持续改善。MES需要记录报警时间、结束时间、响应人、维修措施、停机原因、责任部门等完整信息，以支持设备分析与经营决策。

PLC、OPC UA、Modbus、Profinet、MQTT等实现设备联网。

扩展说明：企业通常建立统一报警编码、报警优先级、维修标准流程、故障知识库，并结合SPC、OEE、TPM和预测性维护开展持续改善。MES需要记录报警时间、结束时间、响应人、维修措施、停机原因、责任部门等完整信息，以支持设备分析与经营决策。

PLC、OPC UA、Modbus、Profinet、MQTT等实现设备联网。

扩展说明：企业通常建立统一报警编码、报警优先级、维修标准流程、故障知识库，并结合SPC、OEE、TPM和预测性维护开展持续改善。MES需要记录报警时间、结束时间、响应人、维修措施、停机原因、责任部门等完整信息，以支持设备分析与经营决策。

第7章 设备管理

设备台账、点检、保养、维修、备件、寿命预测。

扩展说明：企业通常建立统一报警编码、报警优先级、维修标准流程、故障知识库，并结合SPC、OEE、TPM和预测性维护开展持续改善。MES需要记录报警时间、结束时间、响应人、维修措施、停机原因、责任部门等完整信息，以支持设备分析与经营决策。

设备台账、点检、保养、维修、备件、寿命预测。

扩展说明：企业通常建立统一报警编码、报警优先级、维修标准流程、故障知识库，并结合SPC、OEE、TPM和预测性维护开展持续改善。MES需要记录报警时间、结束时间、响应人、维修措施、停机原因、责任部门等完整信息，以支持设备分析与经营决策。

设备台账、点检、保养、维修、备件、寿命预测。

扩展说明：企业通常建立统一报警编码、报警优先级、维修标准流程、故障知识库，并结合SPC、OEE、TPM和预测性维护开展持续改善。MES需要记录报警时间、结束时间、响应人、维修措施、停机原因、责任部门等完整信息，以支持设备分析与经营决策。

设备台账、点检、保养、维修、备件、寿命预测。

扩展说明：企业通常建立统一报警编码、报警优先级、维修标准流程、故障知识库，并结合SPC、OEE、TPM和预测性维护开展持续改善。MES需要记录报警时间、结束时间、响应人、维修措施、停机原因、责任部门等完整信息，以支持设备分析与经营决策。

第8章 机器报警概述

报警来源包括PLC、机器人、CNC、视觉、传感器。MES统一采集报警并形成历史记录。

扩展说明：企业通常建立统一报警编码、报警优先级、维修标准流程、故障知识库，并结合SPC、OEE、TPM和预测性维护开展持续改善。MES需要记录报警时间、结束时间、响应人、维修措施、停机原因、责任部门等完整信息，以支持设备分析与经营决策。

报警来源包括PLC、机器人、CNC、视觉、传感器。MES统一采集报警并形成历史记录。

扩展说明：企业通常建立统一报警编码、报警优先级、维修标准流程、故障知识库，并结合SPC、OEE、TPM和预测性维护开展持续改善。MES需要记录报警时间、结束时间、响应人、维修措施、停机原因、责任部门等完整信息，以支持设备分析与经营决策。

报警来源包括PLC、机器人、CNC、视觉、传感器。MES统一采集报警并形成历史记录。

扩展说明：企业通常建立统一报警编码、报警优先级、维修标准流程、故障知识库，并结合SPC、OEE、TPM和预测性维护开展持续改善。MES需要记录报警时间、结束时间、响应人、维修措施、停机原因、责任部门等完整信息，以支持设备分析与经营决策。

报警来源包括PLC、机器人、CNC、视觉、传感器。MES统一采集报警并形成历史记录。

扩展说明：企业通常建立统一报警编码、报警优先级、维修标准流程、故障知识库，并结合SPC、OEE、TPM和预测性维护开展持续改善。MES需要记录报警时间、结束时间、响应人、维修措施、停机原因、责任部门等完整信息，以支持设备分析与经营决策。

第9章 报警等级

安全报警、停机报警、工艺报警、预警、提示五级管理；不同等级对应不同响应策略。

扩展说明：企业通常建立统一报警编码、报警优先级、维修标准流程、故障知识库，并结合SPC、OEE、TPM和预测性维护开展持续改善。MES需要记录报警时间、结束时间、响应人、维修措施、停机原因、责任部门等完整信息，以支持设备分析与经营决策。

安全报警、停机报警、工艺报警、预警、提示五级管理；不同等级对应不同响应策略。

扩展说明：企业通常建立统一报警编码、报警优先级、维修标准流程、故障知识库，并结合SPC、OEE、TPM和预测性维护开展持续改善。MES需要记录报警时间、结束时间、响应人、维修措施、停机原因、责任部门等完整信息，以支持设备分析与经营决策。

安全报警、停机报警、工艺报警、预警、提示五级管理；不同等级对应不同响应策略。

扩展说明：企业通常建立统一报警编码、报警优先级、维修标准流程、故障知识库，并结合SPC、OEE、TPM和预测性维护开展持续改善。MES需要记录报警时间、结束时间、响应人、维修措施、停机原因、责任部门等完整信息，以支持设备分析与经营决策。

安全报警、停机报警、工艺报警、预警、提示五级管理；不同等级对应不同响应策略。

扩展说明：企业通常建立统一报警编码、报警优先级、维修标准流程、故障知识库，并结合SPC、OEE、TPM和预测性维护开展持续改善。MES需要记录报警时间、结束时间、响应人、维修措施、停机原因、责任部门等完整信息，以支持设备分析与经营决策。

第10章 常见报警

急停、安全门、伺服、变频器、超温、超压、低气压、刀具寿命、机器人碰撞、视觉NG、扫码失败、网络异常。

扩展说明：企业通常建立统一报警编码、报警优先级、维修标准流程、故障知识库，并结合SPC、OEE、TPM和预测性维护开展持续改善。MES需要记录报警时间、结束时间、响应人、维修措施、停机原因、责任部门等完整信息，以支持设备分析与经营决策。

急停、安全门、伺服、变频器、超温、超压、低气压、刀具寿命、机器人碰撞、视觉NG、扫码失败、网络异常。

扩展说明：企业通常建立统一报警编码、报警优先级、维修标准流程、故障知识库，并结合SPC、OEE、TPM和预测性维护开展持续改善。MES需要记录报警时间、结束时间、响应人、维修措施、停机原因、责任部门等完整信息，以支持设备分析与经营决策。

急停、安全门、伺服、变频器、超温、超压、低气压、刀具寿命、机器人碰撞、视觉NG、扫码失败、网络异常。

扩展说明：企业通常建立统一报警编码、报警优先级、维修标准流程、故障知识库，并结合SPC、OEE、TPM和预测性维护开展持续改善。MES需要记录报警时间、结束时间、响应人、维修措施、停机原因、责任部门等完整信息，以支持设备分析与经营决策。

急停、安全门、伺服、变频器、超温、超压、低气压、刀具寿命、机器人碰撞、视觉NG、扫码失败、网络异常。

扩展说明：企业通常建立统一报警编码、报警优先级、维修标准流程、故障知识库，并结合SPC、OEE、TPM和预测性维护开展持续改善。MES需要记录报警时间、结束时间、响应人、维修措施、停机原因、责任部门等完整信息，以支持设备分析与经营决策。

第11章 报警闭环

报警→MES→安灯→维修→恢复→原因分析→知识库→持续改善。

扩展说明：企业通常建立统一报警编码、报警优先级、维修标准流程、故障知识库，并结合SPC、OEE、TPM和预测性维护开展持续改善。MES需要记录报警时间、结束时间、响应人、维修措施、停机原因、责任部门等完整信息，以支持设备分析与经营决策。

报警→MES→安灯→维修→恢复→原因分析→知识库→持续改善。

扩展说明：企业通常建立统一报警编码、报警优先级、维修标准流程、故障知识库，并结合SPC、OEE、TPM和预测性维护开展持续改善。MES需要记录报警时间、结束时间、响应人、维修措施、停机原因、责任部门等完整信息，以支持设备分析与经营决策。

报警→MES→安灯→维修→恢复→原因分析→知识库→持续改善。

扩展说明：企业通常建立统一报警编码、报警优先级、维修标准流程、故障知识库，并结合SPC、OEE、TPM和预测性维护开展持续改善。MES需要记录报警时间、结束时间、响应人、维修措施、停机原因、责任部门等完整信息，以支持设备分析与经营决策。

报警→MES→安灯→维修→恢复→原因分析→知识库→持续改善。

扩展说明：企业通常建立统一报警编码、报警优先级、维修标准流程、故障知识库，并结合SPC、OEE、TPM和预测性维护开展持续改善。MES需要记录报警时间、结束时间、响应人、维修措施、停机原因、责任部门等完整信息，以支持设备分析与经营决策。

第12章 OEE分析

OEE=可用率×性能效率×质量率。报警停机影响可用率，应统计MTTR、MTBF、停机时间。

扩展说明：企业通常建立统一报警编码、报警优先级、维修标准流程、故障知识库，并结合SPC、OEE、TPM和预测性维护开展持续改善。MES需要记录报警时间、结束时间、响应人、维修措施、停机原因、责任部门等完整信息，以支持设备分析与经营决策。

OEE=可用率×性能效率×质量率。报警停机影响可用率，应统计MTTR、MTBF、停机时间。

扩展说明：企业通常建立统一报警编码、报警优先级、维修标准流程、故障知识库，并结合SPC、OEE、TPM和预测性维护开展持续改善。MES需要记录报警时间、结束时间、响应人、维修措施、停机原因、责任部门等完整信息，以支持设备分析与经营决策。

OEE=可用率×性能效率×质量率。报警停机影响可用率，应统计MTTR、MTBF、停机时间。

扩展说明：企业通常建立统一报警编码、报警优先级、维修标准流程、故障知识库，并结合SPC、OEE、TPM和预测性维护开展持续改善。MES需要记录报警时间、结束时间、响应人、维修措施、停机原因、责任部门等完整信息，以支持设备分析与经营决策。

OEE=可用率×性能效率×质量率。报警停机影响可用率，应统计MTTR、MTBF、停机时间。

扩展说明：企业通常建立统一报警编码、报警优先级、维修标准流程、故障知识库，并结合SPC、OEE、TPM和预测性维护开展持续改善。MES需要记录报警时间、结束时间、响应人、维修措施、停机原因、责任部门等完整信息，以支持设备分析与经营决策。

第13章 Andon安灯

安灯实现异常快速响应，包含灯塔、看板、移动端通知及升级机制。

扩展说明：企业通常建立统一报警编码、报警优先级、维修标准流程、故障知识库，并结合SPC、OEE、TPM和预测性维护开展持续改善。MES需要记录报警时间、结束时间、响应人、维修措施、停机原因、责任部门等完整信息，以支持设备分析与经营决策。

安灯实现异常快速响应，包含灯塔、看板、移动端通知及升级机制。

扩展说明：企业通常建立统一报警编码、报警优先级、维修标准流程、故障知识库，并结合SPC、OEE、TPM和预测性维护开展持续改善。MES需要记录报警时间、结束时间、响应人、维修措施、停机原因、责任部门等完整信息，以支持设备分析与经营决策。

安灯实现异常快速响应，包含灯塔、看板、移动端通知及升级机制。

扩展说明：企业通常建立统一报警编码、报警优先级、维修标准流程、故障知识库，并结合SPC、OEE、TPM和预测性维护开展持续改善。MES需要记录报警时间、结束时间、响应人、维修措施、停机原因、责任部门等完整信息，以支持设备分析与经营决策。

安灯实现异常快速响应，包含灯塔、看板、移动端通知及升级机制。

扩展说明：企业通常建立统一报警编码、报警优先级、维修标准流程、故障知识库，并结合SPC、OEE、TPM和预测性维护开展持续改善。MES需要记录报警时间、结束时间、响应人、维修措施、停机原因、责任部门等完整信息，以支持设备分析与经营决策。

第14章 质量追溯

条码/RFID实现产品、批次、人员、设备、物料、工艺参数全过程追溯。

扩展说明：企业通常建立统一报警编码、报警优先级、维修标准流程、故障知识库，并结合SPC、OEE、TPM和预测性维护开展持续改善。MES需要记录报警时间、结束时间、响应人、维修措施、停机原因、责任部门等完整信息，以支持设备分析与经营决策。

条码/RFID实现产品、批次、人员、设备、物料、工艺参数全过程追溯。

扩展说明：企业通常建立统一报警编码、报警优先级、维修标准流程、故障知识库，并结合SPC、OEE、TPM和预测性维护开展持续改善。MES需要记录报警时间、结束时间、响应人、维修措施、停机原因、责任部门等完整信息，以支持设备分析与经营决策。

条码/RFID实现产品、批次、人员、设备、物料、工艺参数全过程追溯。

扩展说明：企业通常建立统一报警编码、报警优先级、维修标准流程、故障知识库，并结合SPC、OEE、TPM和预测性维护开展持续改善。MES需要记录报警时间、结束时间、响应人、维修措施、停机原因、责任部门等完整信息，以支持设备分析与经营决策。

条码/RFID实现产品、批次、人员、设备、物料、工艺参数全过程追溯。

扩展说明：企业通常建立统一报警编码、报警优先级、维修标准流程、故障知识库，并结合SPC、OEE、TPM和预测性维护开展持续改善。MES需要记录报警时间、结束时间、响应人、维修措施、停机原因、责任部门等完整信息，以支持设备分析与经营决策。

第15章 TPM

自主保全、计划保全、预测性维护、持续改善降低故障率。

扩展说明：企业通常建立统一报警编码、报警优先级、维修标准流程、故障知识库，并结合SPC、OEE、TPM和预测性维护开展持续改善。MES需要记录报警时间、结束时间、响应人、维修措施、停机原因、责任部门等完整信息，以支持设备分析与经营决策。

自主保全、计划保全、预测性维护、持续改善降低故障率。

扩展说明：企业通常建立统一报警编码、报警优先级、维修标准流程、故障知识库，并结合SPC、OEE、TPM和预测性维护开展持续改善。MES需要记录报警时间、结束时间、响应人、维修措施、停机原因、责任部门等完整信息，以支持设备分析与经营决策。

自主保全、计划保全、预测性维护、持续改善降低故障率。

扩展说明：企业通常建立统一报警编码、报警优先级、维修标准流程、故障知识库，并结合SPC、OEE、TPM和预测性维护开展持续改善。MES需要记录报警时间、结束时间、响应人、维修措施、停机原因、责任部门等完整信息，以支持设备分析与经营决策。

自主保全、计划保全、预测性维护、持续改善降低故障率。

扩展说明：企业通常建立统一报警编码、报警优先级、维修标准流程、故障知识库，并结合SPC、OEE、TPM和预测性维护开展持续改善。MES需要记录报警时间、结束时间、响应人、维修措施、停机原因、责任部门等完整信息，以支持设备分析与经营决策。

第16章 AI与MES

利用AI进行故障预测、报警分类、知识库推荐、根因分析。

扩展说明：企业通常建立统一报警编码、报警优先级、维修标准流程、故障知识库，并结合SPC、OEE、TPM和预测性维护开展持续改善。MES需要记录报警时间、结束时间、响应人、维修措施、停机原因、责任部门等完整信息，以支持设备分析与经营决策。

利用AI进行故障预测、报警分类、知识库推荐、根因分析。

扩展说明：企业通常建立统一报警编码、报警优先级、维修标准流程、故障知识库，并结合SPC、OEE、TPM和预测性维护开展持续改善。MES需要记录报警时间、结束时间、响应人、维修措施、停机原因、责任部门等完整信息，以支持设备分析与经营决策。

利用AI进行故障预测、报警分类、知识库推荐、根因分析。

扩展说明：企业通常建立统一报警编码、报警优先级、维修标准流程、故障知识库，并结合SPC、OEE、TPM和预测性维护开展持续改善。MES需要记录报警时间、结束时间、响应人、维修措施、停机原因、责任部门等完整信息，以支持设备分析与经营决策。

利用AI进行故障预测、报警分类、知识库推荐、根因分析。

扩展说明：企业通常建立统一报警编码、报警优先级、维修标准流程、故障知识库，并结合SPC、OEE、TPM和预测性维护开展持续改善。MES需要记录报警时间、结束时间、响应人、维修措施、停机原因、责任部门等完整信息，以支持设备分析与经营决策。

第17章 实施案例

通过MES降低停机时间、提升OEE、缩短交期、提高产品一致性。

扩展说明：企业通常建立统一报警编码、报警优先级、维修标准流程、故障知识库，并结合SPC、OEE、TPM和预测性维护开展持续改善。MES需要记录报警时间、结束时间、响应人、维修措施、停机原因、责任部门等完整信息，以支持设备分析与经营决策。

通过MES降低停机时间、提升OEE、缩短交期、提高产品一致性。

扩展说明：企业通常建立统一报警编码、报警优先级、维修标准流程、故障知识库，并结合SPC、OEE、TPM和预测性维护开展持续改善。MES需要记录报警时间、结束时间、响应人、维修措施、停机原因、责任部门等完整信息，以支持设备分析与经营决策。

通过MES降低停机时间、提升OEE、缩短交期、提高产品一致性。

扩展说明：企业通常建立统一报警编码、报警优先级、维修标准流程、故障知识库，并结合SPC、OEE、TPM和预测性维护开展持续改善。MES需要记录报警时间、结束时间、响应人、维修措施、停机原因、责任部门等完整信息，以支持设备分析与经营决策。

通过MES降低停机时间、提升OEE、缩短交期、提高产品一致性。

扩展说明：企业通常建立统一报警编码、报警优先级、维修标准流程、故障知识库，并结合SPC、OEE、TPM和预测性维护开展持续改善。MES需要记录报警时间、结束时间、响应人、维修措施、停机原因、责任部门等完整信息，以支持设备分析与经营决策。

第18章 面试知识

MES职责、PLC通讯、报警处理、OEE、OPC UA、SCADA区别等常见问题。

扩展说明：企业通常建立统一报警编码、报警优先级、维修标准流程、故障知识库，并结合SPC、OEE、TPM和预测性维护开展持续改善。MES需要记录报警时间、结束时间、响应人、维修措施、停机原因、责任部门等完整信息，以支持设备分析与经营决策。

MES职责、PLC通讯、报警处理、OEE、OPC UA、SCADA区别等常见问题。

扩展说明：企业通常建立统一报警编码、报警优先级、维修标准流程、故障知识库，并结合SPC、OEE、TPM和预测性维护开展持续改善。MES需要记录报警时间、结束时间、响应人、维修措施、停机原因、责任部门等完整信息，以支持设备分析与经营决策。

MES职责、PLC通讯、报警处理、OEE、OPC UA、SCADA区别等常见问题。

扩展说明：企业通常建立统一报警编码、报警优先级、维修标准流程、故障知识库，并结合SPC、OEE、TPM和预测性维护开展持续改善。MES需要记录报警时间、结束时间、响应人、维修措施、停机原因、责任部门等完整信息，以支持设备分析与经营决策。

MES职责、PLC通讯、报警处理、OEE、OPC UA、SCADA区别等常见问题。

扩展说明：企业通常建立统一报警编码、报警优先级、维修标准流程、故障知识库，并结合SPC、OEE、TPM和预测性维护开展持续改善。MES需要记录报警时间、结束时间、响应人、维修措施、停机原因、责任部门等完整信息，以支持设备分析与经营决策。

第19章 总结

MES不仅记录数据，更驱动生产执行和持续改善。机器报警管理是MES落地价值的重要体现。

扩展说明：企业通常建立统一报警编码、报警优先级、维修标准流程、故障知识库，并结合SPC、OEE、TPM和预测性维护开展持续改善。MES需要记录报警时间、结束时间、响应人、维修措施、停机原因、责任部门等完整信息，以支持设备分析与经营决策。

MES不仅记录数据，更驱动生产执行和持续改善。机器报警管理是MES落地价值的重要体现。

扩展说明：企业通常建立统一报警编码、报警优先级、维修标准流程、故障知识库，并结合SPC、OEE、TPM和预测性维护开展持续改善。MES需要记录报警时间、结束时间、响应人、维修措施、停机原因、责任部门等完整信息，以支持设备分析与经营决策。

MES不仅记录数据，更驱动生产执行和持续改善。机器报警管理是MES落地价值的重要体现。

扩展说明：企业通常建立统一报警编码、报警优先级、维修标准流程、故障知识库，并结合SPC、OEE、TPM和预测性维护开展持续改善。MES需要记录报警时间、结束时间、响应人、维修措施、停机原因、责任部门等完整信息，以支持设备分析与经营决策。

MES不仅记录数据，更驱动生产执行和持续改善。机器报警管理是MES落地价值的重要体现。

扩展说明：企业通常建立统一报警编码、报警优先级、维修标准流程、故障知识库，并结合SPC、OEE、TPM和预测性维护开展持续改善。MES需要记录报警时间、结束时间、响应人、维修措施、停机原因、责任部门等完整信息，以支持设备分析与经营决策。